

Roadmap QGIS — 8 semaines

Pour graphistes qui basculent en géographie / aménagement — débutants totaux QGIS

📅 8 séances · 1 jour / semaine

📍 Toulouse · Haute-Garonne (31)

🎯 Autonomie complète à 2 mois

Bienvenue

Ce guide est conçu pour un profil très précis : **tu intègres une L3 Géographie-Aménagement (ou équivalent), tu n'as jamais ouvert QGIS, mais tu viens du design graphique**. Bonne nouvelle : **ton œil de graphiste est un atout énorme**. Toute la partie cartographie — choix des couleurs, hiérarchie visuelle, lisibilité, mise en page — tu la maîtrises déjà. Il te reste à apprendre la mécanique du logiciel et les notions géographiques sous-jacentes.

Cette roadmap est calibrée sur **8 séances d'environ 6 heures, une par semaine**. Chaque séance produit un livrable concret — pas d'exercice abstrait. À la fin, tu sauras produire seule une planche A3 de diagnostic territorial.

Ton terrain de jeu : **Toulouse et la Haute-Garonne (département 31)**. Données réelles, donc tu pourras réutiliser le tout pour tes TD à la fac.

♥ Le pari graphiste

Beaucoup d'étudiants en géo produisent des cartes techniquement correctes mais visuellement médiocres. Avec ta sensibilité graphique, tu peux faire la différence dès le premier TD rendu. Les séances 3, 8 et le mémo cartographe sont écrits pour toi.

Vue d'ensemble des 8 semaines

1

Découverte

2

Vecteurs & attributs

Install, interface, premier projet sur Toulouse

Communes du 31, table attributaire

3

Sémiologie

Choroplèthes, palettes, étiquettes

4

Requêtes

Sélections, jointures CSV INSEE

5

Géotraitements

Buffer, intersection, OSM Toulouse

6

Analyses

OCS GE, stats par IRIS, densités

7

Raster & terrain

MNT du Tarn, relief, ombrage

8

Mise en page + Atlas

Planche A3 finale + génération auto

Méthode de travail

Organisation d'une journée type

Horaire indicatif	Activité
9h00 – 9h30	Relecture rapide de la séance précédente + objectifs du jour
9h30 – 11h00	Lecture & pas-à-pas guidé
11h00 – 12h30	Exercice 1 (guidé)
12h30 – 13h30	Pause déjeuner
13h30 – 16h00	Exercice 2 + 3 (plus autonome)
16h00 – 16h30	Auto-évaluation + sauvegarde du projet

Règles d'or

- ☐ Avant chaque séance : télécharger les données indiquées dans la section **Pré-requis**
- ☐ Travailler dans un dossier propre par séance : `C:\QGIS_CLARA\S1\` , `S2\` ...
- ☐ Sauvegarder le projet toutes les 30 minutes (`Ctrl` + `S`)
- ☐ Si tu bloques plus de 15 minutes : aller voir l'annexe SOS dépannage
- ☐ Faire les exercices avant d'ouvrir la solution (le repli vert au-dessous)
- ☐ À la fin de chaque séance : remplir l'auto-évaluation (3 questions roses)

⚠ **Ne saute pas les séances dans l'ordre.** Chaque semaine s'appuie sur la précédente. Si tu prends du retard, fais une semaine plus courte plutôt que de sauter.

S1 · Découverte de QGIS

~ 5 h · Niveau débutant

démarrage

🎯 Objectifs de la séance

- Installer QGIS LTR et lancer le logiciel en français
- Comprendre la différence vecteur / raster / CRS
- Naviguer dans l'interface (panneaux, barres d'outils, canevas)
- Créer ton premier projet centré sur Toulouse

📦 Pré-requis & téléchargements

1. Installer **QGIS LTR** (3.34 ou ultérieur) : qgis.org/fr/site/forusers/download.html
2. Créer le dossier de travail : `C:\QGIS_CLARA\S1\`
3. Aucune donnée à télécharger cette semaine — on utilisera juste le fond OpenStreetMap

Notions clés à connaître

Terme	Définition simple	Analogie graphiste
Couche (layer)	Un jeu de données affiché	Un calque dans Illustrator
Vecteur	Points, lignes, polygones	Tracés vectoriels Illustrator
Raster	Image en grille de pixels	Image Photoshop
CRS	Système de coordonnées (comment X,Y placent un point sur Terre)	Le système de mesure de ton document (mm, px, points)
Projet (.qgz)	Fichier QGIS qui contient les couches et leur mise en forme	Le fichier .ai d'Illustrator

Pas-à-pas : installer et configurer QGIS

1. Va sur qgis.org/fr/site/forusers/download.html
2. Télécharge **QGIS LTR** pour Windows (Long Term Release, version la plus stable)
3. Lance l'installateur, accepte les options par défaut
4. Au premier lancement, va dans *Settings* → *Options* → *General* → *Override system locale* et choisis **Français**. Redémarre QGIS.
5. Tu dois voir maintenant les menus en français : *Projet, Édition, Vue, Couche...*

Pas-à-pas : explorer l'interface

1. Identifie les 5 zones principales : barre de menus en haut, barres d'outils, panneau *Explorateur* à gauche, panneau *Couches* en bas à gauche, canevas central
2. Via *Vue* → *Panneaux*, assure-toi d'avoir cochés : **Couches, Explorateur, Boîte à outils Traitements**
3. Déplace les panneaux par drag & drop pour organiser comme tu veux
4. En bas à droite, repère la zone qui affiche le CRS (par défaut : EPSG:4326)

☀ Exercice 1.1 — Ajouter un fond de carte OpenStreetMap

1. Crée un nouveau projet (`Ctrl` + `N`)
2. Dans le panneau *Explorateur*, déroule *XYZ Tiles*
3. Si tu vois **OpenStreetMap**, double-clique dessus pour l'ajouter
4. Sinon : clic droit sur *XYZ Tiles* → *Nouvelle connexion*. Nom = `OpenStreetMap` . URL = `https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png` . Puis double-clique sur la connexion créée.
5. Zoome sur Toulouse avec la molette de la souris
6. Maintiens `Espace` + glisser pour te déplacer

☀ Exercice 1.2 — Configurer le CRS du projet en Lambert-93

1. Clique sur l'icône CRS en bas à droite (`EPSG:3857`)
2. Dans la barre de recherche, tape `2154`
3. Sélectionne **RGF93 v1 / Lambert-93 — EPSG:2154**
4. OK. Le CRS du projet est maintenant Lambert-93 (le standard officiel pour la France)
5. Sauvegarde le projet : *Projet* → *Enregistrer sous* → `C:\QGIS_CLARA\S1\decouverte_toulouse.qgz`

☀ Exercice 1.3 — Mesurer une distance

1. Dans la barre d'outils, trouve l'outil *Mesurer une ligne* (icône règle)
2. Clique sur la place du Capitole, puis sur la basilique Saint-Sernin, puis fais double-clic pour terminer
3. Note la distance affichée en mètres

🔊 Auto-évaluation S1

1. Peux-tu différencier vecteur et raster en 1 phrase ?
2. Sais-tu retrouver et changer le CRS du projet ?
3. As-tu sauvegardé ton projet et tu peux le rouvrir au prochain lancement ?

Si 3 oui → S2 prête. Si 1 non → revoir le pas-à-pas correspondant avant d'enchaîner.

Objectifs de la séance

- Charger des couches vecteur (Shapefile, GeoPackage)
- Lire et comprendre la table attributaire
- Filtrer les communes du département 31
- Créer une colonne calculée (surface en hectares)

Pré-requis & téléchargements

Télécharger **Admin Express COG** (édition la plus récente) sur l'IGN :

1. Va sur geoservices.ign.fr/adminexpress
2. Télécharge l'édition **Admin Express COG France entière** (format Shapefile, projection Lambert-93)
3. Le ZIP fait environ 400 Mo
4. Décompresse-le dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\ADMIN_EXPRESS\`
5. Repère le fichier `COMMUNE.shp`

Créer le dossier de la séance : `C:\QGIS_CLARA\S2\`

Pas-à-pas : charger les communes

1. Ouvre QGIS et crée un nouveau projet en Lambert-93 (EPSG:2154)
2. Ajoute le fond OpenStreetMap (comme en S1)
3. Glisse-dépose `COMMUNE.shp` depuis l'explorateur Windows vers le canevas QGIS
4. Tu vois la France entière en polygones
5. Clic droit sur la couche `COMMUNE` → *Zoomer sur la couche*

Pas-à-pas : explorer la table attributaire

1. Clic droit sur la couche *COMMUNE* → *Ouvrir la table d'attributs* (ou F6)
2. Tu vois ~34 800 lignes (une par commune française)
3. Repère les colonnes : INSEE_COM (code INSEE), NOM (nom de la commune), POPULATION, INSEE_DEP (département)
4. Trie par POPULATION décroissante (clic sur l'entête)
5. Top 5 attendu : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice

Exercice 2.1 — Filtrer pour ne garder que la Haute-Garonne

1. Clic droit sur *COMMUNE* → *Filtrer*
2. Dans la fenêtre, écris : "INSEE_DEP" = '31'
3. OK → la carte ne montre plus que les communes du 31
4. Combien de communes ? (regarde en bas, ou dans la table attributaire)
5. Sauvegarde cette sélection en GeoPackage : clic droit *Exporter* → *Sauver entités sous* → format GeoPackage → communes_31.gpkg

Exercice 2.2 — Calculer la surface en hectares

1. Ajoute communes_31.gpkg au projet
2. Active le mode édition (icône crayon jaune)
3. Ouvre la *Calculatrice de champs* (icône boulier en haut de la table attributaire)
4. Coche *Créer un nouveau champ*
5. Nom : surf_ha, type : Décimal, longueur 10, précision 2
6. Expression : \$area / 10000
7. OK → vérifier la nouvelle colonne
8. Désactive l'édition et sauvegarde (clic crayon → Oui)

☀ Exercice 2.3 — Identifier les 10 plus grandes communes du 31

1. Trie la table par `surf_ha` décroissante
2. Note les 5 premières communes en surface
3. Trie maintenant par `POPULATION` décroissante
4. Compare : les communes les plus étendues sont-elles les plus peuplées ?

🔊 Auto-évaluation S2

1. Sais-tu charger un Shapefile sans aide ?
2. Peux-tu écrire un filtre attributaire simple (avec `=` et guillemets droits) ?
3. As-tu compris la différence entre *filtrer* (vue temporaire) et *exporter* (création d'un nouveau fichier) ?

S3 · Sémiologie cartographique — ta séance graphiste

~ 6 h · Niveau débutant+

capitalise ton œil

♥ Pourquoi cette séance est ton terrain

La cartographie thématique, c'est de la **data visualization en 2D géographique**. Les règles de Bertin (1967) que tu vas découvrir sont l'équivalent du Material Design pour les cartes : taille, valeur, couleur, forme, orientation, grain. Tu vas reconnaître des choses.

🎯 Objectifs de la séance

- Maîtriser les 4 modes de symbologie : unique, catégorisé, gradué, basé sur règles
- Choisir une palette de couleurs adaptée (ColorBrewer)
- Comprendre les méthodes de classification (Jenks, quantiles, intervalles égaux)
- Étiqueter intelligemment (échelle, filtre, halo)

Pré-requis & téléchargements

Récupérer les **données INSEE recensement** :

1. Va sur insee.fr → rechercher « *base communale recensement* »
2. Télécharger le fichier **Population par commune** (millésime le plus récent, format CSV ou Excel)
3. Place le fichier dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\INSEE\`
4. Si l'INSEE est compliqué, alternative simple : data.gouv.fr → recherche « *population communes 2020* »

Tu auras besoin au minimum d'un CSV avec 2 colonnes : **code INSEE** et **population**.

Les 4 modes de symbologie

Mode	Quand l'utiliser	Exemple sur communes 31
Symbole unique	Toutes entités identiques	Contour gris simple de toutes les communes
Catégorisé	Couleur par valeur discrète (texte ou code)	Couleur par <i>type</i> (rural / périurbain / urbain)
Gradué	Couleur par classe numérique	Population en 5 classes
Basé sur règles	Combinaisons complexes	« Communes >50k hab en bleu, sinon en gris »

Les 4 méthodes de classification (en mode gradué)

- **Intervalles égaux** — bornes équidistantes. Simple mais peut donner des classes vides si la distribution est très inégale.
- **Quantiles** — même nombre d'entités par classe. Bon pour montrer le rang relatif.
- **Ruptures naturelles (Jenks)** — détecte les seuils statistiques naturels. **Recommandé** dans 80% des cas.
- **Écart-type** — autour de la moyenne. Bon pour montrer les écarts à la norme.

♥ Choisir une palette intelligemment

3 familles à mémoriser, validées par Cynthia Brewer (ColorBrewer) :

- **Séquentielle** (clair → foncé d'une seule teinte) : pour une valeur qui croît (population). Exemple : `YlOrRd` , `Blues` .
- **Divergente** (deux teintes opposées avec point neutre) : pour valeur centrée sur une référence (écart à la moyenne, gain/perte). Exemple : `RdBu` , `BrBG` .
- **Qualitative** (teintes distinctes sans hiérarchie) : pour catégories (typologie urbaine). Exemple : `Set2` , `Paired` .

QGIS embarque ColorBrewer en natif : tu vois `YlOrRd` , `Blues` , etc. dans le menu Palette.

☀ Exercice 3.1 — Choroplèthe population des communes du 31

1. Ouvre `communes_31.gpkg` (de S2)
2. Propriétés → Symboles → mode **Gradué**
3. Valeur : `POPULATION`
4. Méthode : **Ruptures naturelles (Jenks)**
5. Classes : 5
6. Palette : `YlOrRd` (jaune → rouge, séquentielle)
7. Cliquer **Classifier** puis OK

☀ Exercice 3.2 — Comparer 3 classifications

Avec la même couche population, change la méthode de classification 3 fois et observe la carte :

1. **Intervalles égaux** → presque tout en jaune (sauf Toulouse en rouge). Pourquoi ?
2. **Quantiles** → chaque couleur a le même nombre de communes. Lecture différente.
3. **Jenks** → équilibré, lecture intuitive.

☀ Exercice 3.3 — Étiqueter intelligemment

1. Propriétés → Étiquettes → *Étiquettes simples*
2. Valeur : `NOM`
3. Texte : Open Sans, taille 9, gras
4. Onglet *Tampon* : activer, blanc, 1 mm
5. Onglet *Rendu* : limiter par échelle, visible entre 1:25 000 et 1:500 000
6. Toujours dans Rendu : *Afficher seulement si l'expression suivante est vraie* → `"POPULATION" > 5000`
7. OK

🎤 Auto-évaluation S3

1. Sais-tu choisir entre palette séquentielle / divergente / qualitative ?
2. Comprends-tu pourquoi Jenks est préféré aux intervalles égaux ?
3. Peux-tu paramétrer un halo et un filtre d'étiquettes ?

S4 · Requêtes & jointures de données

~ 6 h · Niveau intermédiaire

requêtes

🎯 Objectifs de la séance

- Sélectionner par expression attributaire
- Sélectionner par localisation spatiale
- Joindre une table CSV externe à une couche
- Produire une carte « communes mal équipées » du 31

Pré-requis & téléchargements

Télécharger la **Base Permanente des Équipements** (BPE) de l'INSEE :

1. Va sur insee.fr → rechercher « *BPE équipements* »
2. Télécharger le millésime récent au format « **géolocalisé** » ou par « *commune* » (CSV)
3. Ou alternative : data.gouv.fr → *BPE INSEE*
4. Place dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\INSEE\BPE\`

La BPE liste tous les équipements (écoles, médecins, commerces, sports) par commune avec leur type.

Sélection par expression — opérateurs essentiels

```
# Égal
"INSEE_COM" = '31555'          (Toulouse)

# Comparaison numérique
"POPULATION" > 50000

# Texte qui commence par
"NOM" LIKE 'Saint%'

# Combinaison ET / OU
"POPULATION" > 10000 AND left("INSEE_COM", 2) = '31'

# IN (liste de valeurs)
"INSEE_COM" IN ('31555', '31069', '31149')

# NULL (valeurs manquantes)
"POPULATION" IS NULL
```

Pas-à-pas : sélection par expression

1. Ouvre la couche `communes_31.gpkg`
2. Barre d'outils → icône **Sélectionner par expression** (ε avec une loupe), ou `Ctrl` + `Maj` + `F`
3. Saisis : `"POPULATION" > 10000`
4. Clic *Sélectionner les entités*
5. Les communes sélectionnées sont en jaune. Combien ? (compteur en bas)

Pas-à-pas : jointure CSV ↔ communes

1. Glisse ton CSV BPE dans QGIS — il s'ajoute comme une table sans géométrie
2. Clic droit sur `communes_31` → Propriétés → *Jointures* → bouton +
3. Couche jointe : ton CSV BPE
4. Champ joint : `DEPCOM` (code INSEE dans la BPE)
5. Champ cible : `INSEE_COM`
6. Cocher *Champ joint personnalisé* et préfixer par `bpe_`
7. OK → ouvre la table attributaire, tu vois les nouvelles colonnes `bpe_*`

⚠ La jointure est **virtuelle** (non écrite). Si tu supprimes le CSV, la jointure casse. Pour la rendre permanente : clic droit sur la couche → *Exporter* → *Sauvegarder sous*.

Exercice 4.1 — Communes du 31 sans médecin généraliste

1. Dans la BPE, identifie le champ qui indique la présence de médecins (typiquement `NB_D201` ou similaire selon millésime)
2. Joins la BPE à `communes_31`
3. Sélection par expression : `"bpe_NB_D201" = 0 AND "POPULATION" > 2000`
4. Combien de communes sélectionnées ?
5. Exporte la sélection en `communes_31_sans_medecin.gpkg`

Exercice 4.2 — Sélection par localisation

1. Crée une couche temporaire représentant la Garonne. Plus simple : importe le réseau hydro via *Vecteur* → *QuickOSM* ou utilise une couche cours d'eau de la BD TOPO si tu l'as.
2. *Vecteur* → *Outils de recherche* → *Sélectionner par localisation*
3. Entités à sélectionner : `communes_31`
4. Critère : **intersectent**
5. Par comparaison avec : couche Garonne
6. Exécuter → tu vois les communes traversées par la Garonne

Auto-évaluation S4

1. Sais-tu écrire une expression avec **AND** et **OR** ?
2. Comprends-tu la différence entre filtrer (S2) et sélectionner (S4) ?
3. Peux-tu refaire une jointure CSV en autonomie ?

S5 · Géotraitements & extraction OSM

~ 6 h · Niveau intermédiaire

analyses

Objectifs de la séance

- Installer un plugin (QuickOSM)
- Extraire des données OpenStreetMap sur Toulouse
- Maîtriser les 5 géotraitements de base : buffer, intersection, découpage, union, dissoudre
- Produire une carte d'accessibilité aux transports en commun

Pré-requis & téléchargements

1. Installer le plugin **QuickOSM** : *Extensions* → *Installer/gérer les extensions* → recherche « QuickOSM » → Installer
2. Aucune donnée à télécharger en amont — QuickOSM le fait à la volée
3. Créer le dossier **C:\QGIS_CLARA\S5**

Les 5 géotraitements à maîtriser cette semaine

Outil	Usage	Exemple Toulouse
Tampon (Buffer)	Zone à X mètres autour	500 m autour des arrêts de métro
Intersection	Conserver le commun à 2 couches	Bâtiments dans la zone tampon
Découpage (Clip)	Couper A avec contour de B	Routes uniquement à Toulouse
Union	Fusionner 2 couches	Toutes les zones de couverture (métro + bus)
Dissoudre	Fusionner entités par attribut	Toutes les communes en 1 polygone EPCI

Pas-à-pas : extraire les arrêts de transport de Toulouse via QuickOSM

1. Charge d'abord `communes_31.gpkg`, filtre sur Toulouse : `"INSEE_COM" = '31555'`, exporte en `toulouse_commune.gpkg`
2. Zoome sur Toulouse
3. Vecteur → QuickOSM → QuickOSM
4. Onglet *Requête rapide* :
 - Clé : `public_transport`
 - Valeur : `stop_position`
 - Dans : *Étendue du canevas*
5. Exécuter la requête
6. QuickOSM ajoute 3 couches OSM. Garde la couche *points*.

Exercice 5.1 — Tampon de 500 m autour des arrêts

1. Couche d'entrée : les arrêts OSM
2. *Traitement* → *Boîte à outils* → *Tampon*
3. Distance : `500` mètres
4. Sortie : `tampon_arrets_500m.gpkg`
5. Lancer

☀ Exercice 5.2 — Découper le tampon par la commune de Toulouse

1. *Traitement* → *Découper*
2. Couche d'entrée : `tampon_arrets_500m`
3. Couche de superposition : `toulouse_commune`
4. Sortie : `tampon_arrets_clip_toulouse.gpkg`
5. Lancer

☀ Exercice 5.3 — Calculer les zones non desservies

1. *Traitement* → *Différence*
2. Couche d'entrée : `toulouse_commune`
3. Couche de différence : `tampon_arrets_clip_toulouse`
4. Sortie : `toulouse_zones_non_desservies.gpkg`
5. Lancer
6. Stylise en rouge transparent → tu vois immédiatement les quartiers mal desservis

🔑 Auto-évaluation S5

1. Peux-tu lancer une requête QuickOSM en autonomie ?
2. Sais-tu enchaîner Buffer → Découper → Différence ?
3. Comprends-tu ce que chaque outil produit visuellement ?

S6 · Analyses d'aménagement

~ 6 h · Niveau intermédiaire

production analytique

🎯 Objectifs de la séance

- Charger un référentiel d'occupation du sol (OCS GE)
- Travailler à l'échelle infra-communale (IRIS)
- Calculer un taux d'artificialisation par IRIS
- Produire une carte choroplèthe de densité bâtie

Pré-requis & téléchargements

1. **OCS GE Haute-Garonne** : geoservices.ign.fr/ocsge → télécharge le millésime disponible pour le 31. ZIP ~200 Mo. Décompresse dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\OCSGE\`
2. **Contours IRIS** : geoservices.ign.fr/contoursiris → version Haute-Garonne. ZIP ~50 Mo. Décompresse dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\IRIS\`

OCS GE = Occupation du Sol Grande Échelle (référentiel IGN). IRIS = Îlots Regroupés pour l'Information Statistique (mailles INSEE infra-communales, ~2000 habitants).

Pas-à-pas : charger et explorer l'OCS GE

1. Charge le shapefile OCS GE
2. Ouvre la table → repère le champ `CS` (couverture du sol) et `US` (usage du sol)
3. Les codes commencent par CS1 (zones bâties), CS2 (autres surfaces construites), CS3 (sols nus), CS4-CS5 (formations végétales), CS6 (zones humides), CS7 (eaux)
4. Style en mode **Catégorisé** sur le champ `CS` , palette qualitative (`Set2`)

Exercice 6.1 — Filtrer les surfaces artificialisées

1. Sur la couche OCS GE, filtre : `"CS" LIKE 'CS1%' OR "CS" LIKE 'CS2%'`
2. Exporte le résultat en `ocsge_31_artificialise.gpkg`
3. Tu obtiens uniquement les zones bâties et autres surfaces construites

Exercice 6.2 — Découper sur Toulouse Métropole et joindre aux IRIS

1. D'abord, filtre les IRIS de Toulouse : couche IRIS → filtrer sur `"INSEE_COM" = '31555'`
2. Exporte en `iris_toulouse.gpkg`
3. Découpe `ocsge_31_artificialise` avec `iris_toulouse` → `ocsge_toulouse_artif.gpkg`
4. Calcule la surface en hectares des polygones artificialisés (champ calculé `$area / 10000`)

☀ Exercice 6.3 — Jointure spatiale & statistiques par IRIS

1. *Traitement* → Joindre les attributs par localisation (Résumé)
2. Couche cible : `iris_toulouse`
3. Couche jointe : `ocsge_toulouse_artif`
4. Prédicat : *intersecte*
5. Statistiques à calculer pour le champ `surf_ha` : **Somme**
6. Sortie : `iris_toulouse_artif_par_iris.gpkg`
7. Lancer

☀ Exercice 6.4 — Carte du taux d'artificialisation par IRIS

1. Sur `iris_toulouse_artif_par_iris`, calcule le taux d'artificialisation : nouveau champ
`tx_artif` = `"surf_ha_sum" / ($area / 10000) * 100`
2. Symbologie graduée sur `tx_artif`
3. Jenks, 5 classes, palette `YlOrBr`
4. Étiquette les IRIS avec un fort taux (`"tx_artif" > 70`)

🔊 Auto-évaluation S6

1. Comprends-tu la différence entre commune et IRIS ?
2. Sais-tu enchaîner filtre → découpage → jointure spatiale → calcul de taux ?
3. Peux-tu expliquer ce qu'est l'artificialisation au sens de la loi ZAN ?

Objectifs de la séance

- Charger un Modèle Numérique de Terrain (MNT)
- Appliquer une pseudo-couleur
- Générer un ombrage (hillshade)
- Tracer un profil altimétrique
- Comprendre les zones inondables potentielles

Pré-requis & téléchargements

1. **RGE ALTI 5 m — département 31** : geoservices.ign.fr/rgealti
2. Télécharge la dalle ou le secteur autour de Toulouse (le dpt complet fait ~1,5 Go)
3. Format : ASC ou GeoTIFF
4. Décompresse dans `C:\QGIS_CLARA\DATA\RGEALTI\`

Alternative plus légère : utilise le **BD ALTI 25 m** (résolution moindre mais plus rapide à charger).

Pas-à-pas : charger et coloriser le MNT

1. Glisse-dépose le fichier `.asc` ou `.tif` du MNT dans QGIS
2. Tu obtiens une image en niveaux de gris (le blanc = haut, noir = bas)
3. Propriétés → Symbologie → **Pseudo-couleur à bande unique**
4. Palette : `Spectral` (cocher *Inverser*)
5. Min/Max : laisse en automatique ou ajuste manuellement
6. OK → tu vois le relief en couleurs

Pas-à-pas : générer un ombrage

1. *Traitement* → *Boîte à outils* → recherche "ombrage" ou "hillshade"
2. Algorithme : **Ombrage (GDAL)**
3. Couche d'entrée : ton MNT
4. Azimut : **315** , Angle vertical : **45** , Facteur Z : **1**
5. Sortie : **hillshade.tif**
6. Lancer
7. Place la couche ombrage *en-dessous* du MNT colorisé, et règle la *transparence* du MNT à 50%

 Le résultat est spectaculaire : le relief en couleurs avec les ombres portées. C'est la base de toute carte topographique moderne.

Exercice 7.1 — Profil altimétrique

1. Installe le plugin **Profile Tool** via *Extensions* → *Installer*
2. *Extensions* → *Profile Tool* → *Terrain Profile*
3. Sélectionne ton MNT comme source
4. Trace une ligne du Pic du Midi de Bigorre vers Toulouse (ou de Toulouse vers Saint-Gaudens si tu n'as que le 31)
5. Observe le profil : tu vois la transition plaine de la Garonne → coteaux → Pyrénées

Exercice 7.2 — Identifier les zones basses (potentiellement inondables)

1. Sur le MNT autour de Toulouse, change la symbologie en **Pseudo-couleur** avec seulement 2 classes :
 - 0 à 145 m : bleu (zones très basses, fond de vallée)
 - >145 m : transparent ou gris pâle
2. Tu visualises immédiatement les rives de la Garonne et de l'Hers
3. Superpose la couche bâti OSM ou IGN si tu en as une : combien de bâtiments sont en zone basse ?

Auto-évaluation S7

1. Sais-tu charger un raster et lui appliquer une pseudo-couleur ?
2. Comprends-tu le rôle d'un ombrage (hillshade) ?
3. Peux-tu différencier un MNT (altitude) d'une image satellite (RVB) ?

S8 · Mise en page A3 + Atlas (génération auto)

~ 7 h · Niveau intermédiaire+

finale + bonus

Ta deuxième séance graphiste — la plus importante

C'est ici que tout ce que tu sais en composition, hiérarchie et typo va faire la différence. Une planche QGIS bien mise en page peut surclasser visuellement les rendus de tes camarades — même avec moins d'analyses. Investis du temps.

Objectifs de la séance

- Maîtriser le composeur de mise en page (« Print Layout »)
- Produire une planche A3 paysage complète
- Exporter en PDF 300 dpi
- **Bonus** : générer automatiquement N planches via l'**Atlas**

Pré-requis & téléchargements

Aucun nouveau téléchargement — on recycle toutes les couches des séances précédentes.

Crée un nouveau projet `S8_planche_finale.qgz` et charge :

1. Fond OSM (référence)
2. `communes_31.gpkg` avec symbologie graduée population (S3)
3. `iris_toulouse_artif_par_iris.gpkg` avec taux d'artificialisation (S6)
4. Hillshade Toulouse (S7) en transparence 60%
5. Étiquettes des communes >5000 hab (S3)

Anatomie d'une planche cartographique

Élément	Rôle	Règle d'or
Titre	Dit ce qu'on regarde	≥ 18 pt, en haut, lisible à 3 m
Sous-titre	Précise le périmètre / millésime	« Haute-Garonne — 2023 »
Carte	L'analyse principale	Occupe 60-70% de la planche
Légende	Code de lecture	Libellés courts, sans nom de fichier
Échelle	Référence métrique	Barre graphique en km
Nord	Orientation	Petit, discret, en angle de carte
Sources	Crédibilité	En pied de page, taille 7-8 pt
Auteur / date	Traçabilité	Pied de page droite

Pas-à-pas : créer la mise en page A3

1. *Projet* → *Nouvelle mise en page* → nom `Planche_diagnostic_Toulouse`
2. Dans le composeur : clic droit sur la page → *Propriétés de la page* → A3 paysage
3. *Ajouter un élément* → *Ajouter une carte* → trace un rectangle qui occupe ~65% de la page (en gardant des marges)
4. Dans le panneau de droite, onglet *Propriétés de l'élément*, ajuste l'échelle (ex. 1:80 000)
5. Ajoute le titre via *Ajouter un label* : `Diagnostic territorial – Toulouse Métropole`
6. Ajoute la légende, l'échelle, le Nord, et le pied de page (auteur + sources)

♥ Conseils de composition

- **Grille invisible** : aligne tous les éléments sur une grille mentale (gauche/centre/droite, haut/centre/bas)
- **Hiérarchie typographique** : 3 tailles max (titre / sous-titre / corps), 1 ou 2 familles maximum
- **Marges** : laisser respirer (~1 cm de blanc minimum sur les bords)
- **Légende** : édite chaque libellé (clic droit sur la légende dans le composeur). « POPULATION_2020 » devient « Population (hab.) »
- **Couleur du fond** : un blanc cassé (#F7F5F1) fatigue moins l'œil qu'un blanc pur

☀ Exercice 8.1 — Planche A3 complète

1. Compose la planche avec les éléments ci-dessus
2. Titre : `Diagnostic territorial – Toulouse`
3. Sous-titre : `Population et artificialisation – Haute-Garonne 2023`
4. Pied de page : `Sources : IGN Admin Express, OCS GE, INSEE RP – Réalisation : [Ton prénom]`
`• L3 Géographie-Aménagement • 2026`
5. Exporte au format PDF : *Mise en page* → *Exporter au format PDF*, 300 dpi, vectoriel

📁 Bonus : générer automatiquement N planches avec l'Atlas

L'**Atlas** est une fonctionnalité magique de QGIS : à partir d'une seule mise en page, tu génères **une planche par entité** d'une couche choisie. Exemple : une planche A4 par commune de Toulouse Métropole = 37 PDF générés en 1 clic.

📄 Pas-à-pas : activer l'Atlas

1. Prépare une couche de « générateur » : filtre `communes_31` sur les communes de Toulouse Métropole (ou prends simplement toutes les communes du 31 si tu veux 586 planches). Exporte en `communes_atlas.gpkg`
2. Dans le composeur, ouvre le panneau *Atlas* (à droite, ou via *Mise en page* → *Atlas*)
3. Coche **Générer un atlas**
4. Couche de couverture : `communes_atlas`
5. Coche *Cacher l'élément de couverture*
6. Sélectionne la carte dans la mise en page → onglet *Propriétés* → *Atlas contrôlé* ✓, mode : *Marge autour des entités* (marge 10%)
7. Pour le titre dynamique : édite le label titre, utilise une expression : `[% "NOM" %]`
8. Aperçu Atlas : icône « œil » dans la barre Atlas → tu peux feuilleter les planches

☀ Exercice 8.2 — Générer un PDF par commune de Toulouse Métropole

1. Active l'Atlas comme ci-dessus
2. Filtre la couche de couverture pour ne garder que les communes de Toulouse Métropole (37 communes — code EPCI ou liste manuelle)
3. *Atlas* → *Exporter Atlas vers PDF*
4. Choisis : **Un fichier par page** (37 PDF) ou **Un seul PDF** (37 pages)
5. Sortie : `C:\QGIS_CLARA\S8\atlas_toulouse_metropole\`
6. Lancer → boire un café pendant la génération

☀ Exercice 8.3 — Atlas avec page de couverture

(Avancé, à faire si tu finis tôt)

1. Crée une seconde mise en page `Page_couverture` avec un grand titre et la carte d'ensemble du 31
2. Dans la mise en page Atlas, va dans *Mise en page* → *Variables* et ajoute une variable de chaînage
3. Lors de l'export, choisis *Joindre toutes les mises en page* → tu obtiens un PDF unique avec une page de couverture + 37 pages communes

🎤 Auto-évaluation S8 — finale

1. Ta planche A3 finale respecte-t-elle les 8 éléments de l'anatomie ?
2. Sais-tu activer l'Atlas et générer un PDF par commune ?
3. Pourrais-tu refaire toute la démarche, de S1 à S8, sans relire le tuto ?

Si oui aux 3 → objectif atteint. Tu as l'autonomie opérationnelle attendue pour ta L3.

Annexe A · Pack data complet — à télécharger en amont

Structure de dossier recommandée

```
C:\QGIS_CLARA\  
├─ DATA\  
│   ├── ADMIN_EXPRESS\    (S2-S8) – IGN  
│   ├── INSEE\  
│   │   ├── RP\           (S3) – population  
│   │   └─ BPE\           (S4) – équipements  
│   ├── OCSGE\            (S6) – IGN occupation sol  
│   ├── IRIS\             (S6) – IGN contours IRIS  
│   └─ RGEALTI\           (S7) – IGN MNT 5m  
├─ S1\  
├─ S2\  
├─ ...  
└─ S8\
```

Liste complète des téléchargements

Donnée	Source officielle	Format	Taille	Utilisé en
Admin Express COG (France entière)	geoservices.ign.fr → « Admin Express »	SHP	~400 Mo	S2 → S8
INSEE RP — population communale	insee.fr → recensement population, ou data.gouv.fr	CSV	~5 Mo	S3
INSEE BPE — équipements	insee.fr → « Base permanente équipements »	CSV	~50 Mo	S4
OSM Toulouse	plugin QuickOSM (téléchargement à la volée)	GeoJSON live	~10 Mo	S5
OCS GE — Haute-Garonne	geoservices.ign.fr → « OCS GE »	SHP	~200 Mo	S6
Contours IRIS — France	geoservices.ign.fr → « Contours IRIS »	SHP	~50 Mo	S6
RGE ALTI 5m — département 31	geoservices.ign.fr → « RGE ALTI »	ASC ou TIF	~1,5 Go	S7

💡 **Conseil** : télécharge tout le pack en une fois la première semaine (4 heures de patience) plutôt qu'au fil de l'eau. Ça évite les ratés de dernière minute.

Sources bonus (utiles pour les TD à la fac)

- **Géoportail Urbanisme** (PLUi Toulouse Métropole, PPRI Garonne) : geoportail-urbanisme.gouv.fr
- **Sandre** (réseau hydrographique, cours d'eau) : sandre.eaufrance.fr
- **Tisséo** (réseau de transport Toulouse, données ouvertes) : data.toulouse-metropole.fr
- **Copernicus** (images Sentinel-2 récentes) : dataspace.copernicus.eu

Annexe B · Mémo cartographe (spécial graphiste)

♥ Les 6 variables visuelles de Bertin (1967)

Jacques Bertin a formalisé en 1967 les variables visuelles utilisables en cartographie. Tu vas voir : ce sont exactement les mêmes que celles que tu utilises en design.

Variable	Description	Pour quel type de donnée
Taille	Petit → grand	Quantité (cercles proportionnels)
Valeur	Clair → foncé d'une même teinte	Quantité ordonnée (choroplèthe)
Couleur (teinte)	Rouge / bleu / vert...	Catégorie (qualitatif)
Grain (texture)	Trame, hachures	Catégorie (impression N&B)
Forme	Cercle / triangle / carré	Catégorie (symboles ponctuels)
Orientation	Direction des hachures	Catégorie (peu utilisée)

Erreurs à éviter (que tu repèreras sur les cartes de tes camarades)

- ❌ **Rainbow palette** (arc-en-ciel) sur des données quantitatives : illisible, biaise l'interprétation
- ❌ **Trop de classes** (>7) : l'œil ne distingue plus
- ❌ **Trop d'étiquettes** : superposées, illisibles
- ❌ **Pas de sources** : crédibilité zéro
- ❌ **Légende avec noms de fichiers** : POPULATION_2020 → corrige en « Population (hab.) »
- ❌ **Carte du monde en Lambert-93** : projection inadaptée, distorsions massives
- ❌ **Symboles proportionnels sans légende** : impossible de lire les valeurs

Bonnes pratiques typographiques pour QGIS

- Familles recommandées : **Open Sans, Lato, Source Sans Pro, Roboto** (sans empattement, lisibles à petite taille)
- Pour les noms géographiques : **italique léger** pour différencier des noms d'objets
- Taille minimum à l'écran : 8 pt. Pour l'impression : 7 pt en pied de page, 9 pt en corps
- Toujours un **halo blanc** (1 mm) sur les étiquettes sur fond complexe

Ressources visuelles pour s'inspirer

- **Géoclip** — Observatoire des Territoires (cartes thématiques INSEE) : observatoire-des-territoires.gouv.fr
- **Atlas socio-démographiques INSEE**
- **Cartothèque IGN**
- **Mapbox showcase** (cartes stylisées modernes)
- **Subreddit r/MapPorn** (inspiration internationale)

Annexe C · SOS dépannage

« Mes couches ne se superposent pas ! »

→ Vérifie le CRS de chaque couche (clic droit → Propriétés → onglet Information). Toutes doivent être en EPSG:2154 (ou compatibles avec le CRS du projet). Si une couche est en WGS84 (4326), reprojette : *Traitement → Reprojecter une couche → cible EPSG:2154*.

« QGIS plante au démarrage »

→ Lance QGIS depuis la ligne de commande avec : `qgis --noplugins`. Si ça marche, un plugin est en cause : ouvre Extensions et désactive-les un par un.

« Le calcul de surface donne 0 ou des valeurs absurdes »

→ Tu es probablement en EPSG:4326 (degrés). Reprojecte en Lambert-93 (EPSG:2154) qui est en mètres. Puis recalcule.

« Mes étiquettes ne s'affichent pas »

→ Vérifie 5 choses : (1) onglet *Étiquettes* sur *Étiquettes simples*, (2) champ rempli, (3) rendu d'échelle compatible avec ton zoom actuel, (4) filtre d'expression pas trop restrictif, (5) icône « afficher les étiquettes » activée dans la barre d'outils.

« Je n'arrive pas à éditer une couche »

→ Active le mode édition (icône crayon jaune). Les Shapefiles peuvent aussi être en lecture seule si tu travailles sur une copie réseau. Copie le fichier en local d'abord.

« La jointure CSV ne fonctionne pas »

→ Vérifie que les types de données correspondent : code INSEE en texte des deux côtés (et pas un texte d'un côté + un entier de l'autre). Sinon, il faudra ajouter une colonne de conversion. La fonction `to_string()` dans la calculatrice de champs aide.

« Comment installer un plugin ? »

→ *Extensions* → *Installer/gérer les extensions* → onglet *Tout* → recherche par nom → cocher. Plugins incontournables pour ta licence : **QuickOSM**, **QuickMapServices**, **Profile Tool**, **MMQGIS**.

« QGIS rame avec mon MNT »

→ Le RGE ALTI 5 m est très lourd. Soit utilise une empreinte plus petite (clip), soit passe au BD ALTI 25 m, soit construis des « pyramides » : clic droit sur la couche raster → *Propriétés* → *Pyramides* → *Construire*.

Si tu es bloquée plus de 30 minutes

1. **Cherche sur GeoTribu** (geotribu.fr) — francophone, qualité élevée
2. **Forum GIS Stack Exchange** (gis.stackexchange.com) — pose ta question en anglais
3. **Documentation officielle QGIS en français** : docs.qgis.org/3.34/fr/
4. **YouTube** : chaîne « QGIS France », « Géomatique en confinement »
5. **Demande à ton ami** qui t'a transmis ce doc — tu peux lui envoyer une capture d'écran

Annexe D · Et après les 8 semaines ?

Tu auras acquis l'autonomie opérationnelle. Pour aller plus loin pendant ta L3 et préparer ton M1 / M2 :

- **Modeleur graphique** — chaîner des géotraitements en workflow réutilisable (productivité × 10)
- **PyQGIS** — automatiser via scripts Python (console Python intégrée). Utile si tu vises un Master SIG.
- **PostGIS** — base de données spatiale pour gros volumes. Standard dans tous les bureaux d'études.
- **Cartes 3D** — *Vue* → *Nouvelle vue 3D*. Idéal pour visualiser le relief autour de Toulouse et des Pyrénées.
- **QGIS2Web** — exporter une carte interactive sur le web (Leaflet, OpenLayers). *Très valorisant pour ton profil graphiste.*
- **Tableaux de bord** — combiner QGIS + Power BI ou Observable Plot pour visualisations interactives

Métiers compatibles avec ton profil graphiste + SIG

- Cartographe en agence d'urbanisme (AUAT à Toulouse, AUDIART, AUDAP, AUAO selon territoire)
- Géomaticienne dans une collectivité (Toulouse Métropole, Région Occitanie, DDT, CD81)
- Chargée de communication territoriale visuelle
- Indépendante en design d'information / data viz géographique (le créneau pousse)
- Médiation scientifique (museums, parcs naturels — souvent besoin de cartes pédagogiques)

♥ Bonne route

Si tu suis cette roadmap sérieusement, tu seras opérationnel·le bien avant la rentrée du semestre suivant.

Plus important : tu auras compris la **logique** du SIG. Le reste, ce sont des outils qui changent.

